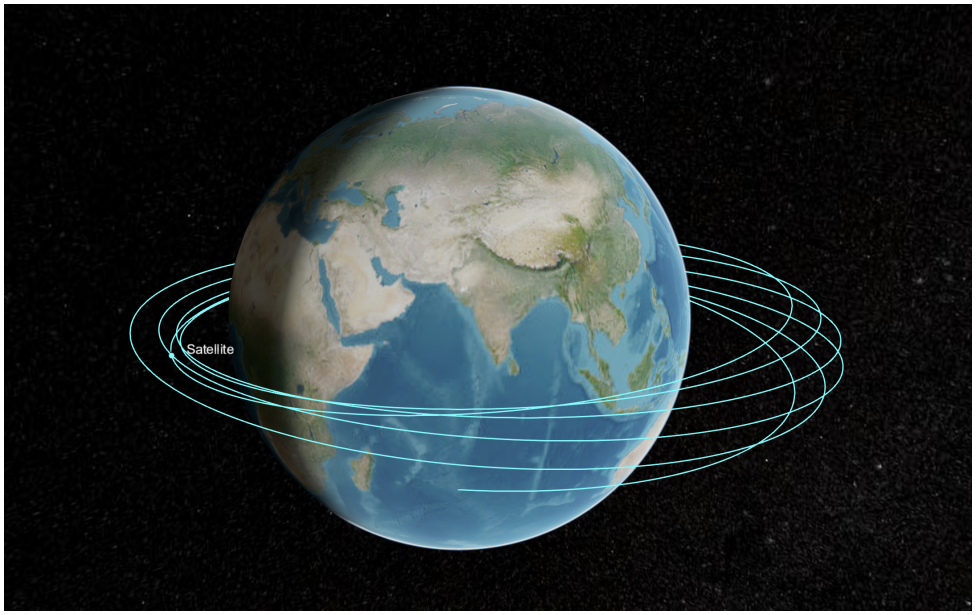
Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale: B

Progettino Dinamica del Volo

Prima Parte: Descrizione Orbita



Autori:
Pietro **Guglielmini** (Matr. 2140457)
Luigi **Ippolito** (Matr. 2143068)
Alessandro **Magentini** (Matr. 2139775)
Filippo **Michielan** (Matr. 2138899)

31 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Scelta Software specifico **2**

3 Analisi del problema e Implementazione codice **3**

4 Osservazioni **4**

5 Analisi dei Risultati **4**

5.1 Confronto Propagatori 4

6 Organizzazione del gruppo **5**

1 Introduzione

Il primo progettino relativo al corso di Dinamica del Volo, anno accademico 2025/2026, richiede ad un gruppo di massimo quattro studenti di disegnare una missione di intercettazione di un asteroide posizionato su di un' orbita con inclinazione relativa rispetto al piano equatoriale terrestre.

2 Scelta Software specifico

Il software specifico è stato scelto attraverso interrogazione dell'AI Claude [3] e Gemini [8]. Il prompt utilizzato è il seguente, riportato in forma integrale:

> *"Devo svolgere un progetto universitario per il corso di Dinamica del Volo Aerospaziale in un gruppo di 4 persone. L'obiettivo è disegnare una missione di intercettazione di un asteroide su orbita inclinata rispetto al piano equatoriale terrestre. I contenuti richiesti includono: parametri orbitali, posizione del satellite ogni 3 ore, plot 3D in sistema ECI, analisi delle perturbazioni, ground track, manovre orbitali e phasing. La metodologia richiede analisi teorica, motivazione degli strumenti usati, rilevazione delle discrepanze tra teoria e simulazione, e identificazione del contributo di ogni membro. Il professore propone come alternative MATLAB o GMAT. Analizza pro e contro di entrambi rispetto a questo specifico progetto, valuta se convenga usarli entrambi in parallelo o in modo complementare. "*

La risposta fornita è stata la seguente :

> ***MATLAB***
> *Pro: conosciuto da tutti, lavoro divisibile per moduli (propagatore, perturbazioni, manovre, plot), codice commentato significa documentazione trasparente, facile mostrare contributo individuale e corrispondenza teoria, implementazione.*
> *Contro: perturbazioni (J2, drag, SRP) e manovre da implementare a mano, validazione dei risultati interamente a carico nostro.*
>
> ***GMAT***
> *Pro: strumento NASA nativo per questo tipo di missione, perturbazioni, ground track, manovre, phasing già integrati e validati, dà peso professionale al report.*
> *Contro: curva di apprendimento non banale (interfaccia, scripting proprio, debug difficile), corrispondenza teoria, implementazione difficile da documentare, meno flessibile per visualizzazioni personalizzate.*
>
> ***Entrambi in parallelo (2+2 persone)***
> *Pro: confronto diretto tra i due approcci, ognuno lavora con lo strumento preferito.*
> *Contro: overhead di coordinamento alto per convergere su un unico report coerente, sforzo molto non bilanciato tra i due sottogruppi (chi usa MATLAB avanza molto più velocemente), nessun vantaggio metodologico esplicito richiesto dal prof.*
>
> ***MATLAB principale + GMAT per validazione***
> *Pro: carico limitato su GMAT (solo run di confronto su propagazione e manovre*

chiave), risultati validati da riferimento esterno, diventa naturalmente la sezione sulle discrepanze teoria, simulazione richiesta dalla metodologia.
Contro: richiede che almeno uno impari GMAT a sufficienza per configurare e interpretare i run, tempi da coordinare con il resto del gruppo.

Analizzata la situazione abbiamo scelto di utilizzare MATLAB come software principale per l'analisi dell'orbita mentre GMAT è stato utilizzato come confronto e validazione dei dati ottenuti.

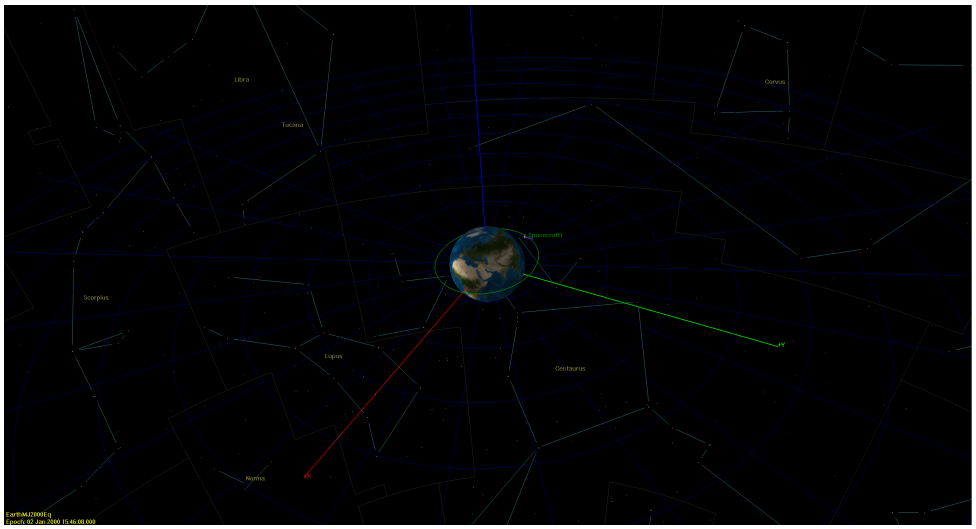


Figura 1: Rappresentazione dell'orbita di missione

3 Analisi del problema e Implementazione codice

Il primo passaggio dello studio è stato analizzare l'orbita attraverso GMAT [5] in modo tale da avere una base sulla quale verificare i dati ricavati successivamente. Una volta ottenuto questo primo riscontro siamo passati ad implementare il codice MATLAB, codice in grado di descrivere e rappresentare l'orbita richiesta. Per analizzare i risultati sono stati utilizzati i toll specifici Matlab "aerospace toolbox" [1, 2] e "satellite comunication toolbox" [11, 4]. All'interno del codice MATLAB sono state implementate diverse funzioni: una per il calcolo dei parametri orbitali, una per la propagazione, una per i plot delle orbite e una per il plot dei risultati (compresi quelli ottenuti da GMAT). Il propagatore scritto da noi, a partire dall'intervallo temporale definito inizialmente, calcola l'orbita seguendo l'ordine t - M_e - xi - TA - r. Questa metodologia però, nonostante fornisca risultati corretti, non permette una visualizzazione dell'orbita nel sistema ECI, ma soltanto nel sistema NEU (North East Up) in MATLAB lla (Latitude Longitude Altitude) [10], dunque la visualizzazione dell'orbita è possibile soltanto da un punto di vista fisso con la rotazione terrestre. Per ottenere l'orbita nel sistema ECI, quindi, ci siamo appoggiati alle functions del Satellite Comunication Toolbox [11] affiancato al Aerospace Toolbox [2], la prima usa la function `satellite`, che propaga l'orbita, e `satelliteScenarioViewer` che la visualizza nella maniera da noi desiderata; mentre il modello implementato dall'Aerospace Toolbox esegue un codice simulink [7, 6] in cui viene utilizzato il blocco del toolbox `Orbit Propagator`, che permette anche la considerazione di effetti perturbativi in quanto si basa sulla risoluzione per via numerica (integrazione).

4 Osservazioni

Il lavoro svolto non è stato privo di difficoltà ed errori. La scelta di utilizzare un numero notevole di programmi e le loro estensioni ha inizialmente rallentato i lavori. In seguito, l'implementazione del codice ha richiesto una lunga correzione causata da un errore nella scrittura originale del propagatore. Grazie ad un controllo incrociato tra GMAT e MATLAB, abbiamo notato come la True Anomaly di partenza in MATLAB non corrispondesse a quella risultata da GMAT, il quale presentava un valore di partenza di 189.499°. Infatti, avevamo assunto la posizione iniziale al perigeo invece di quella che doveva essere ricavata a partire dai dati iniziali, ovvero 189.499°. Per risolvere tale incoerenza è stato necessario rivedere il codice, ovviando anche ad un ulteriore incoerenza dei tempi in quanto la struttura del codice di basava sull'assunzione errata.

5 Analisi dei Risultati

5.1 Confronto Propagatori

Il confronto tra i propagatori mostra una notevole congruenza tra i dati di GMAT e MATLAB Aerospace Toolbox. Nello specifico ciò è dovuto al fatto che entrambi i software adottano modelli ad alta fedeltà che includono perturbazioni gravitazionali (come J2) e gli effetti di terzo corpo (luna e sole).

Il principale colpevole delle discrepanze osservate è l'effetto J_2, derivante dallo schiacciamento polare della Terra, che non si approssima ad una sfera ma è uno sferoide oblato. È fondamentale precisare che, sebbene J_2 sia il responsabile della precessione secolare del nodo (RAAN), esso causa sull'inclinazione esclusivamente delle variazioni periodiche (oscillazioni). e non una deriva netta nel breve termine. La precessione del nodo osservata, che decresce da 35°a circa 33.5°in 12 ore, è la prova dell'integrazione di tale perturbazione su un'orbita prograda.

Al contrario, il Propagatore Custom (linea verde) produce un output costante (linea piatta). Questo accade perché il modello è limitato al problema dei due corpi kepleriano, che assume una distribuzione di massa terrestre puntiforme o perfettamente sferica. In questo scenario ideale, gli elementi orbitali rimangono costanti (integrali del moto), rendendo il propagatore inadatto per analisi di missione realistiche e veritiere.

Infine, il comportamento dell'Argomento del Perigeo (AoP) nel grafico suggerisce un'orbita a bassa eccentricità: la rapida stabilizzazione del valore nei modelli complessi evidenzia come le perturbazioni agiscano immediatamente sulla geometria dell'orbita, fenomeno totalmente ignorato dalla semplificazione kepleriana.

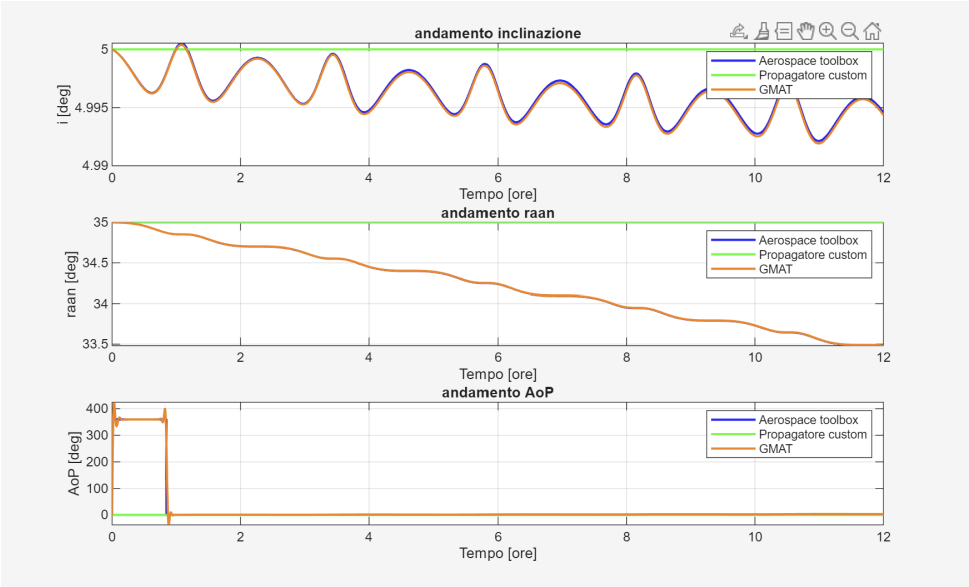


Figura 2: Confronto propagatori

6 Organizzazione del gruppo

Il lavoro del gruppo è stato organizzato attorno alla piattaforma GitHub, scelta che abbiamo preferito rispetto ad una più tradizionale e diffusa cartella condivisa su un drive online, in quanto permette di gestire meglio e di tenere traccia di tutte le modifiche ai codici, inoltre non presenta limiti in quanto a spazio di archiviazione. É stata creata una repository [9] alla quale tutti i componenti del gruppo hanno avuto accesso permettendo di collaborare, e si è optato per lavorare tutti su una sola branch visto che complicare la struttura della repository non avrebbe portato ad alcun vantaggio aggiuntivo. I file sono stati gestititi in due cartelle separate: per i codici (sia GMAT che MATLAB) è stata creata l'apposita cartella *Codici*, mentre il codice LaTeX e le immagini sono stati inseriti nella cartella *Documentazione*. In questa prima fase del progetto i componenti del gruppo Alessandro Magentini e Filippo Michielan si sono dedicati alla parte di programmazione software, in particolare all'implementazione prima GMAT e poi MATLAB dell'orbita, mentre Ippolito Luigi e Guglielmini Pietro hanno svolto l'analisi dati e la stesura del report in LaTeX. Il gruppo ha lavorato in maniera sincrona con incontri in presenza e su piattaforme online come google meet e discord, ma anche asincrona sui programmi specifici.

Riferimenti bibliografici

[1] *Aerospace Blockset*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/index.html.

[2] *Aerospace Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aerotbx/index.html.

[3] Anthropic. *Claude AI*. URL: https://claude.ai/new.

[4] *Communication Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/comm/index.html.

[5] *Documentazione GMAT*. URL: https://etd.gsfc.nasa.gov/capabilities/capabilities-listing/general-mission-analysis-tool-gmat/.

[6] *DSP System Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/dsp/index.html.

[7] *Example of orbit propagator block use*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/aeroblks/mission-analysis-with-the-orbit-propagator-block.html.

[8] Google. *Gemini AI*. URL: https://gemini.google.com/app.

[9] Pietro Gugliemini et al. *Repository GitHub*. URL: https://github.com/alessandromagentini/Progettino-Dinamica-del-volo.git.

[10] *Mapping Toolbox*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/map/index.html.

[11] *Satellite Communication*. URL: https://it.mathworks.com/help/releases/R2025b/satcom/index.html.